



Tecnicatura Universitaria
en Programación

PROGRAMACIÓN IV **BACK END**

Propuesta de Arquitectura

Índice

1. Arquitectura de referencia	3
1.1 Reglas no negociables.....	3
1.2 El recorrido de una solicitud.....	3
1.3 Sincrónico o evento	4
1.4 El curso-cohorta como contexto	4
2. Asignación por tema	5
Tema 01 — Identidad y Usuarios.....	5
Tema 02 — Cursos y Matrícula.....	5
Tema 03 — Motor de Desafíos	6
Tema 04 — Teóricos y Encuestas	6
Tema 05 — Desafíos Prácticos.....	6
Tema 06 — Sandbox / Runtime	6
Tema 07 — Evaluación LLM	7
Tema 08 — Banco	7
Tema 09 — Mercado.....	7
Tema 10 — Roadmap y Progreso.....	7
Tema 11 — Social y Notificaciones.....	8
Tema 12 — Backoffice	8
3. Decisiones abiertas	8
4. Procesos en detalle	8
4.1 Arquitectura front end / back end	9
4.2 Institución, curso template y curso-cohorta.....	10
4.3 Núcleo de desafíos	11
4.4 Bus de eventos	12
4.5 Economía y progreso.....	13
4.6 Backoffice y parámetros compartidos	14
4.7 Identidad, pertenencia y autorización	15

1. Arquitectura de referencia

Este documento reúne tres cosas: las decisiones de arquitectura que valen para toda la plataforma, el reparto de trabajo por tema, y los procesos que cruzan a varios equipos a la vez. Está pensado para leerse antes de escribir código.

Lo que se define acá es de plataforma y no se renegocia equipo por equipo. Dentro de esos límites, cada equipo decide el diseño interno de su servicio.

1.1 Reglas no negociables

- **El API Gateway es la única puerta de entrada.** Ningún cliente accede a un microservicio por otro camino.
- **Los servicios se registran dinámicamente.** No hay direcciones fijas escritas en configuración.
- **No hay comunicación directa entre microservicios.** Toda llamada sincrónica vuelve a pasar por el gateway.
- **Cada servicio es dueño exclusivo de su base.** Nadie lee la tabla del vecino ni comparte esquema.
- **Lo asíncrono viaja por el bus de eventos,** no por el gateway.
- **Cada entidad tiene un dueño único.** Si dos equipos creen ser dueños del mismo dato, se resuelve en la sesión de integración.
-

1.2 El recorrido de una solicitud

Alta dinámica. Cuando un microservicio levanta, lo primero que hace es registrarse: informa su nombre lógico, su ubicación y su estado de salud. Si mañana levantan tres instancias del mismo servicio, las tres se dan de alta solas; si una se cae, el registro la da de baja.

Entrada única. El cliente conoce una sola dirección: la del gateway. Esto no es una preferencia de estilo: es lo que permite resolver autenticación, límites de uso y trazabilidad en un solo lugar en vez de replicarlos doce veces.

Resolución. El gateway no sabe de antemano dónde vive nadie. Ante cada solicitud consulta el registro y obtiene una instancia viva. Ahí es donde entra el balanceo entre instancias.

Ruteo. Recién entonces el gateway reenvía la solicitud al microservicio resuelto, con el token ya validado y el contexto de usuario propagado.

Procesamiento. El microservicio ejecuta su lógica contra su propia base. No consulta datos ajenos por acceso directo.

Respuesta. El resultado vuelve al cliente por el mismo camino.

Comunicación entre servicios. Si un servicio necesita a otro, sale y vuelve a entrar por el gateway. Desde el punto de vista del servicio llamado, el otro microservicio es un consumidor externo más.

Una llamada directa entre microservicios rompe todo lo anterior: pierde el balanceo, se acopla a un despliegue puntual, se saltea la validación centralizada y desaparece de la traza. El acoplamiento por base de datos es la misma falta, solo que más difícil de detectar.

1.3 Sincrónico o evento

La regla cabe en una línea: si necesito la respuesta para continuar, es sincrónico por el gateway; si solo estoy avisando que algo pasó, es un evento.

Dos casos del mismo servicio ilustran la diferencia. El Tema 02 le pregunta al Tema 07 si la calibración del curso está aprobada, y necesita ese sí para poder activar: es sincrónico. El mismo Tema 02 publica que archivó un curso, sin esperar nada de nadie: es un evento, y quien esté suscrito reacciona.

1.4 El curso-cohorte como contexto

Casi ninguna entidad de la plataforma existe fuera de un curso-cohorte. Las recompensas se usan únicamente en el curso donde se obtuvieron; la calibración es por curso y condiciona su activación; el ranking es dentro de la cohorte; las mecánicas de enganche se desactivan por curso.

Eso convierte al curso-cohorte en el concepto compartido más importante del sistema: es la clave que viaja en cada operación y contra la que se acota cada consulta. Si un equipo modela sus entidades sin esa clave, después no hay forma de acotarlas sin migrar datos.

Ahora bien, el curso-cohorte es el contexto de la conversación, no el conducto. El Tema 02 es dueño de su identidad y de su ciclo de vida, no del contenido que vive adentro, y no media las operaciones del dictado.

2. Asignación por tema

Cada tema se presenta en tres columnas. No son etapas rígidas de un cronograma: son un criterio de prioridad.

Pedido para empezar: el núcleo del dominio más todo aquello que otros equipos necesitan para no quedar bloqueados. Si algo aparece en un contrato que otro equipo consume, va en esta columna aunque sea lo menos vistoso del tema.

Para más adelante: lo que puede diferirse sin frenar a nadie, pero que debe quedar previsto en el modelo y en el contrato. "Más adelante" no significa "no lo pienso": significa que se diseña ahora y se implementa después.

Podría ser: lo que suma si el núcleo está entregado y funcionando. Un extra a medias vale menos que un núcleo terminado.

Tema 01 — Identidad y Usuarios

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Registro y autenticación - Roles: ADMIN, responsable, profesor, alumno - Perfil de usuario - Contrato del token: claims y vigencia - Validación de padrón en el onboarding - Borrado lógico en el modelo - Emisión de eventos de auditoría	- Persistencia y consulta de auditoría - Retención: 5 años configurable, sin purga automática, decisión de ADMIN - Revocación de sesión - Recuperación de contraseña y verificación por correo	- Personalización avanzada de perfil - Identidad institucional - Doble factor - API Gateway (extra asignado)

La purga y anonimización de PII (RSK-11) está diferida por decisión del product owner: queda declarada como fuera de alcance.

Tema 02 — Cursos y Matrícula

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Alta de curso - Comisiones - Inscripción de alumnos - Código de invitación de un solo uso - Ciclo de vida y archivado - Gatillo de purga del chat al archivar - Bloqueo de activación sin calibración aprobada	- Clonado con linaje - Fechas relativas al clonar - Calibración que se copia pero se reaprueba - Bloqueo de cierre con notas diferidas pendientes	- Servicio de presencialidad - Plantillas de curso reutilizables - Importación masiva de alumnos

El linaje de curso es prerequisite del control de originalidad contra ediciones anteriores: sin linaje, el Tema 05 no puede cumplir su alcance.

Tema 03 — Motor de Desafíos

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Ciclo de vida del desafío - Publicación y asignación - Entregas y estados - Versionado - Fechas de apertura y cierre - Cierre evaluado al momento del envío	- Entrega tardía con penalidad del 30% en ventana de 48 h - Prórroga individual auditada - Vencimiento sin entrega que no descuenta vida - Desafíos personalizados por LLM, sin XP ni monedas - Límite semanal de generación	- Colaboración en equipo sobre una misma entrega - Agenda del alumno - Plantillas de desafío

Las vidas quedan asignadas al Tema 10. El Tema 03 emite el hecho; el Tema 10 decide su efecto sobre vidas y XP.

Tema 04 — Teóricos y Encuestas

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Ítems teóricos - Corrección - Encuesta obligatoria con abstención explícita - Marcador de cumplimiento desacoplado de la respuesta - Contrato con 03 y 05: se dispara antes de revelar resultados	- Exposición de resultados al profesor con umbral de 5 respuestas - Tipos de ítem adicionales - Agregados por cohorte	- Banco de ítems con etiquetado por tema - Analítica de dificultad por ítem - Generación asistida de ítems

El gatillo de la encuesta implica que 03 y 05 no muestran nota hasta que el 04 confirme. Es la dependencia menos visible del reparto.

Tema 05 — Desafíos Prácticos

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Consignas de código - Casos de prueba - Formato de entrega - Feedback al alumno - Comunicación con el sandbox	- Control de originalidad entre entregas, umbral del 70% - Comparación contra ediciones anteriores - Caso de originalidad con resolución humana obligatoria - Sin atribución automática de autoría	- Múltiples lenguajes - Feedback enriquecido con trazas de ejecución - Pistas progresivas

El control de originalidad es alcance cerrado del PRD, no una mejora opcional.

Tema 06 — Sandbox / Runtime

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Ejecución aislada - Límites de CPU, memoria y tiempo - Captura de salida - Contrato de invocación con el Tema 05	- Cola de ejecuciones y comportamiento en pico de cierre - Política ante caída del sandbox - Análisis estático de código	- Almacenamiento de artefactos de ejecución - Más lenguajes - Ejecución con dependencias externas

Con fechas de cierre definidas, las entregas se concentran: el comportamiento bajo carga deja de ser hipotético.

Tema 07 — Evaluación LLM

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Rúbricas con pesos fijos 30/25/20/15/10 - Invocación del modelo - Golden set base - Calibración por curso - Bloqueo de activación sin override - Salvaguarda anti-fuga	- Detección de deriva previa a activar un modelo - Caída del LLM: nota neutra o cálculo diferido - Rúbrica portable entre modelos - Bloqueo de cierre con diferidas pendientes	- Tablero de deriva del evaluador - Configuración centralizada - Caché de evaluaciones - Control de costo por curso

El golden set depende de producción de contenido docente, no de desarrollo: es una dependencia externa al equipo.

Tema 08 — Banco

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Ledger de movimientos - Transacciones - SalDOS con alcance por curso - Reglas de acreditación - Reservas	- Reversión de movimientos, necesaria por el XP reducible - Acreditación de rachas y misiones - Multiplicador de eventos con techo de 3x - Conciliación	- Historial exportable - Límites por período - Tablero de circulante por curso

No existe saldo global: las recompensas se usan únicamente en el curso donde se obtuvieron.

Tema 09 — Mercado

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Catálogo - Compra contra reserva del banco - Inventario del alumno con alcance por curso - Consumo de ítems	- Subastas con ventana temporal - Acceso móvil a subastas - Vencimiento de ítems	- Intercambio entre alumnos - Ítems por temporada - Catálogo configurable por curso

Es el tema más liviano del reparto: los extras son el mecanismo previsto para equilibrarlo.

Tema 10 — Roadmap y Progreso

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
- Grafo de contenidos - Prerequisitos y desbloqueo - XP y niveles - Logros e insignias - Vidas - Ranking con zonas P90/P10	- XP retroactivamente reducible - Rachas y misiones que pagan solo en monedas e insignias - Temporadas como ventana de ranking, sin reinicio de XP - Bloque desactivable por curso	- Visualización del recorrido - Comparativas de cohorte - Recomendación del siguiente contenido

El XP reducible impide modelar el progreso como contador incremental: se necesita historial.

Tema 11 — Social y Notificaciones

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
• Contrato de eventos del bus • Notificaciones que comunican hechos, no reenganche • Chat sin retención • Purga al archivar, con excepción por reporte • Equipos	• Reportes de contenido y moderación • Eventos nuevos: vencimientos, casos de originalidad, hitos de racha • Preferencias de notificación	• Mensajería asíncrona como servicio de plataforma • Chat en móvil • Menciones y adjuntos

Define el contrato de eventos para toda la plataforma: su decisión condiciona a cinco equipos.

Tema 12 — Backoffice

Pedido para empezar	Para más adelante	Podría ser
• Administración de plataforma • Registro de parámetros PAR-01 a PAR-24 • Gestión del proveedor LLM, exclusiva de ADMIN • Contratos de lectura con los seis temas que le proveen datos	• Panel del profesor con indicador de alumno en riesgo • Frescura máxima de 15 minutos en los datos • Sin comparación entre docentes • Reportes docentes	• Exportación de datos • KPIs con CSAT de 5 estrellas • Alertas configurables

Es consumidor puro: sin contratos de lectura acordados en el sprint 1 no tiene nada demostrable.

3. Decisiones abiertas

Los puntos que siguen no están cerrados en el PRD y afectan a más de un equipo. Conviene resolverlos antes de que cada equipo adopte su propia interpretación.

Caída del sandbox. El PRD define qué ocurre si el evaluador LLM no responde, pero no la regla equivalente para el sandbox. Hoy nadie sabe qué pasa con una entrega en ese caso.

Transversales sin dueño. Arquitectura multi-idioma, alcance de la versión móvil y marco de indicadores no están asignados a ningún tema.

Desmatriculación a mitad de cuatrimestre. Las monedas, el inventario y el progreso de un alumno quedan acotados a un curso al que ya no pertenece. Afecta a los temas 02, 08, 09 y 10 a la vez.

4. Procesos en detalle

Las siete láminas que siguen desarrollan los procesos que cruzan a varios equipos. Cada una es autónoma: puede imprimirse y discutirse por separado.

4.1 Arquitectura front end / back end

Muestra el recorrido completo de una solicitud, el registro dinámico de servicios y el motivo por el que la comunicación directa entre microservicios está prohibida. El recuadro del punto 7 es la pieza clave: cuando un servicio necesita a otro, el camino vuelve a pasar por el gateway.

Arquitectura Front End / Back End con API Gateway y Service Discovery

Enrutamiento centralizado, registro dinámico y comunicación controlada entre microservicios

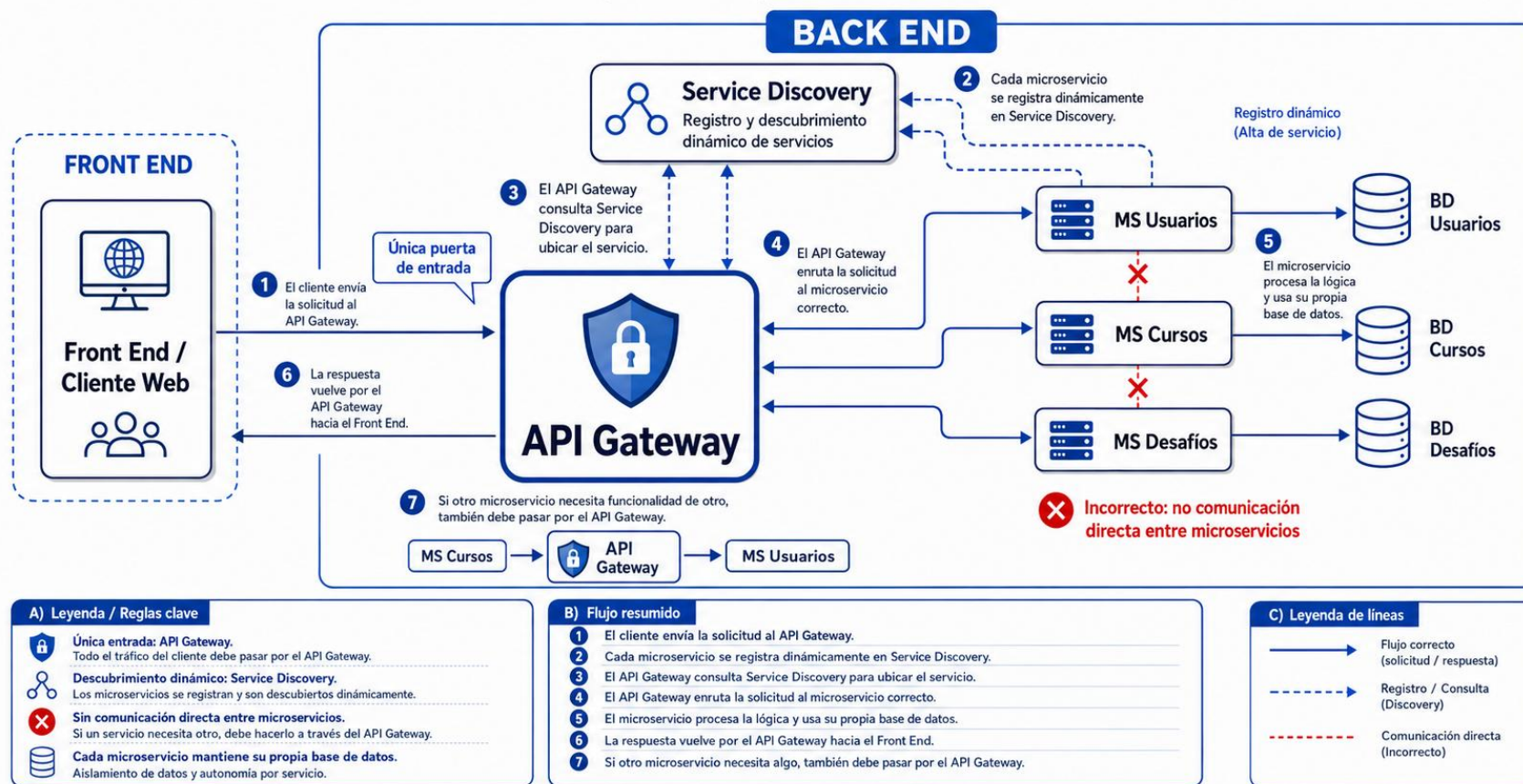


Lámina 1 — Enrutamiento centralizado, registro dinámico y comunicación controlada

Contención de entidades, bloques de contenido y ciclo de vida de la cohorte



Pág. 10

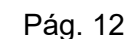
4.3 Núcleo de desafíos

Teórico y práctico no son dos cosas distintas: son dos tipos de desafío. Comparten ciclo de vida, estados, fechas, entrega y resultado, y todo eso vive una sola vez en el Tema 03. Si el 04 o el 05 pudieran otorgar XP por su cuenta, las reglas de la economía quedarían escritas en tres lugares. El evaluador y el sandbox, en cambio, no conocen desafíos, cursos ni alumnos.



Lámina 3 — Propiedad, evaluación y economía del desafío

Hechos consumados, consumidores desacoplados y diferencia entre integración sincrónica y eventos



4.5 Economía y progreso

Hay dos monedas conceptuales y no son intercambiables: el XP mide progreso académico y no se gasta; las monedas son poder de compra. Las rachas pagan en monedas, nunca en XP, porque si no el ranking mediría constancia en vez de aprendizaje. La compra no puede ser "descuento y después entrego": se reserva, se confirma y si algo falla se libera. Y como el XP puede bajar retroactivamente, ni el progreso ni el saldo son contadores que solo suben.

Economía de desafíos: XP, monedas y confirmación de compra

Separación entre progreso académico, acreditación monetaria y consumo transaccional

Idea de fondo: el Tema 03 emite un solo hecho y dos servicios distintos lo interpretan: el 10 lo lee como avance, el 08 como acreditación.



Lámina 5 — XP, monedas y confirmación de compra

4.6 Backoffice y parámetros compartidos

Es el único tema sin dominio propio: todo lo que muestra pertenece a otro. Eso le crea un problema de secuencia que nadie más tiene, porque no puede mostrar nada hasta que seis equipos expongan sus lecturas. Los parámetros de la economía los administra en exclusiva, pero los aplican el 03, el 05, el 08 y el 10: esos cuatro tienen que leer su configuración de algún lado en vez de tenerla fija en el código.

Backoffice y parámetros compartidos: consumidor transversal sin dominio propio

El Tema 12 integra lecturas de otros dominios y administra configuración usada por múltiples servicios

 **Idea de fondo:** el Tema 12 no produce datos propios; su valor está en leer, cruzar y administrar parámetros compartidos.



Lámina 6 — Consumidor transversal sin dominio propio

4.7 Identidad, pertenencia y autorización

Son dos preguntas distintas con dueños distintos: quién sos y qué rol tenés lo responde el Tema 01; a qué cohorte pertenecés lo responde el Tema 02. Un profesor lo es en la plataforma, pero solo es profesor de esta cohorte si la matrícula lo dice.

Validar no es autorizar. El gateway comprueba que el token sea auténtico y esté vigente; decidir si esta persona puede hacer esta acción es otra cosa, y suele pertenecer al servicio dueño de la regla. Dónde se resuelve la autorización es una decisión de diseño que cada equipo debe justificar.



Aclaración final

El presente documento constituye una **propuesta inicial de trabajo** y no necesariamente representa la solución definitiva del TPI. Su objetivo es brindar un **punto de partida común**, estableciendo lineamientos, criterios y posibles caminos de análisis para que cada equipo pueda comenzar a desarrollar su propuesta.

A partir de esta base, cada equipo deberá **releva**r, **analizar y validar la información necesaria**, evaluar las alternativas planteadas y determinar si corresponde mantener esta propuesta, ajustarla o desarrollar una solución superadora que responda de mejor manera a las necesidades del proyecto.

Asimismo, se deja constancia de que este documento fue elaborado con **asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial (IA)**. Por este motivo, algunos procesos, definiciones o propuestas pueden contener imprecisiones, estar incompletos o requerir una mayor profundización.

En consecuencia, el contenido presentado **no debe interpretarse como una especificación cerrada**, sino como material de referencia que deberá ser revisado, cuestionado, validado y enriquecido por los equipos durante el desarrollo del TPI.

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera:

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.